

6교시: container name DNS와 DB client container

수업 목표

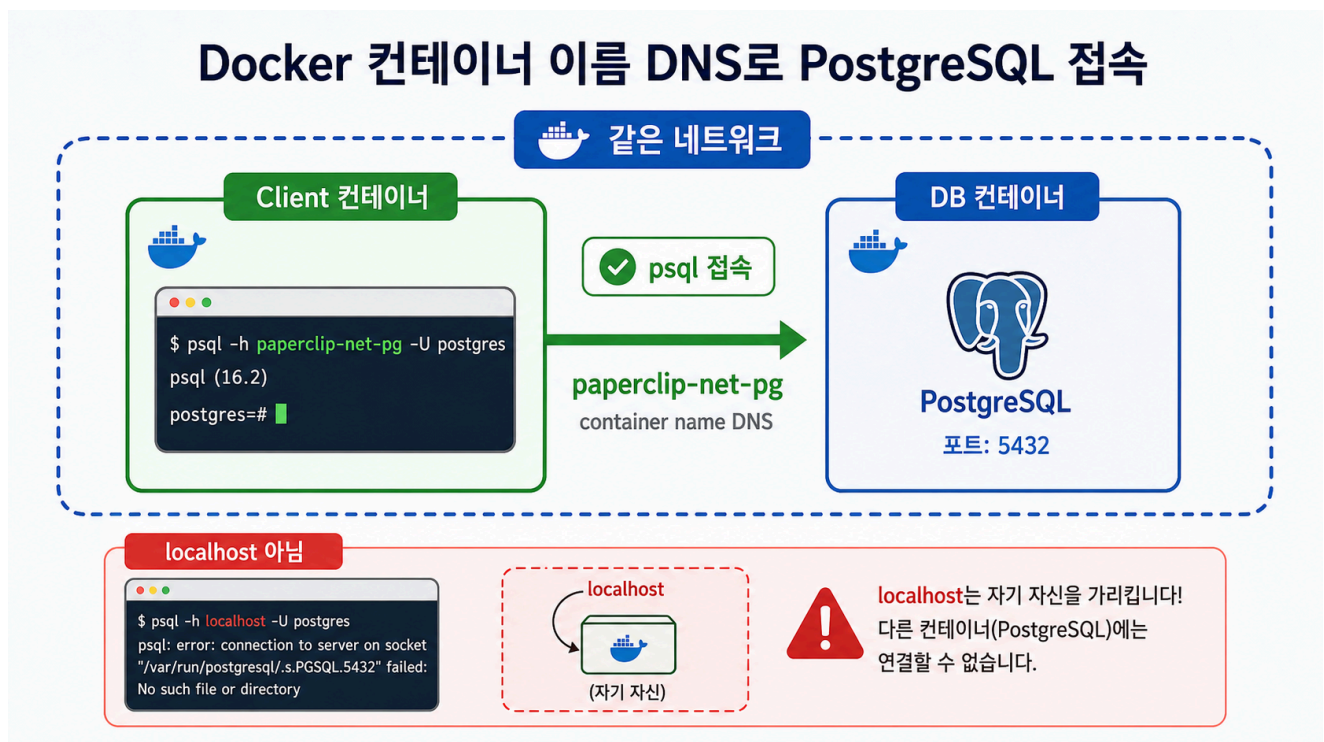
- host port publish 없이 container 간 DB 접속을 확인한다.
- container name DNS를 설명한다.
- DB client container를 일회성 도구로 사용한다.

강의 전개

운영에서 모든 service를 host port로 공개하지 않는다. 내부 service끼리는 같은 network 안에서 service name 또는 container name으로 접근한다. 이 교시는 paperclip-net-pg라는 이름을 DNS처럼 사용해 DB client container가 접속하는지 확인한다.

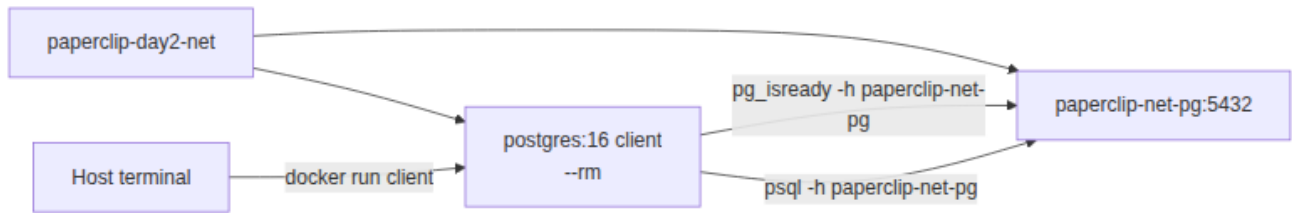
이 교시는 설명만 듣고 지나가지 않는다. 명령은 반드시 code block으로 실행하고, 바로 이어서 검증 명령을 실행한다. 정상 출력이 다를 수 있는 부분은 전체 문자열을 외우지 않고 성공 패턴을 확인한다. 실패는 원인을 좁히는 단서다. 실패한 명령, 에러 요약, 가설, 다시 실행할 명령을 순서대로 다룬다.

Imagegen 인포그래픽: container name DNS



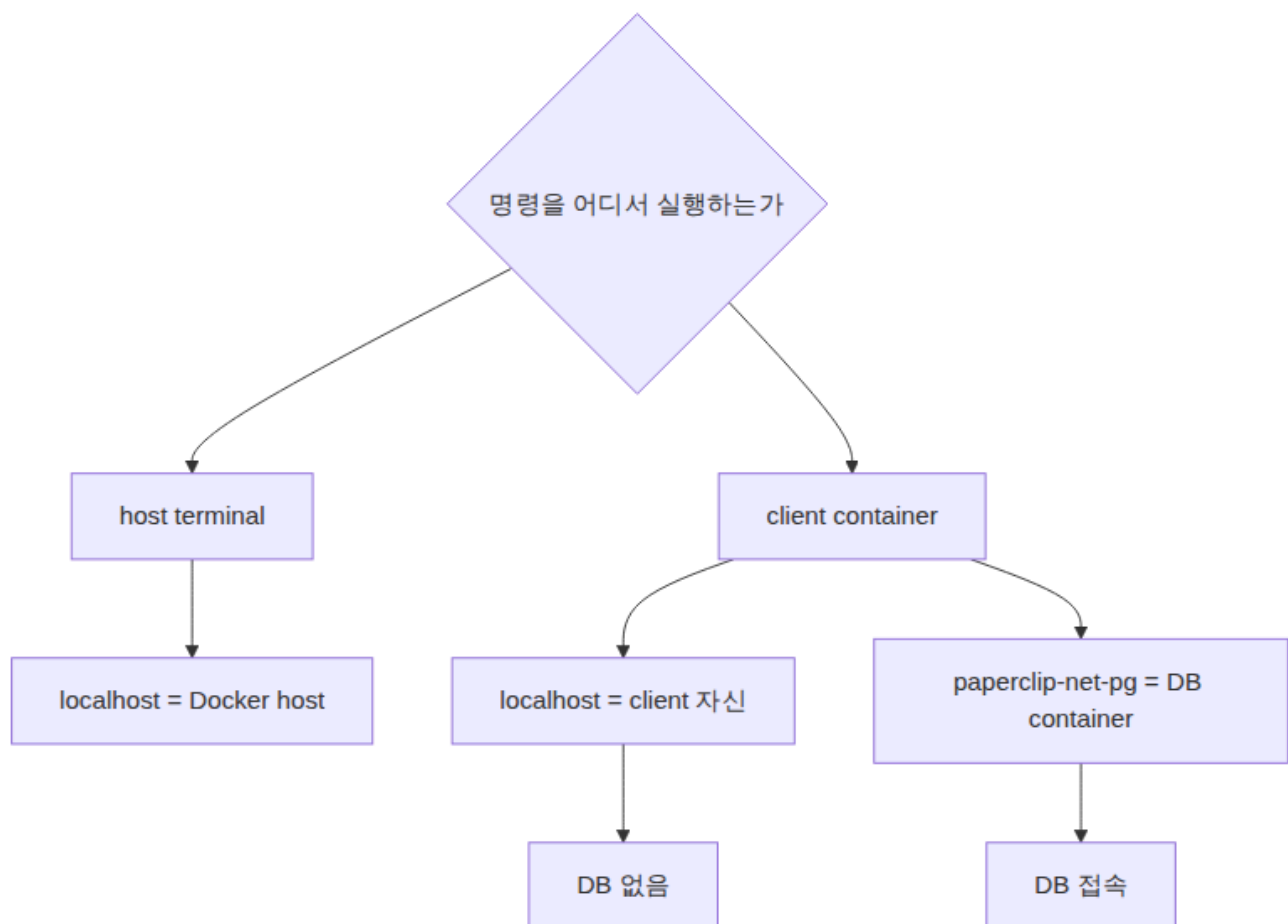
이 이미지는 client container가 DB container를 paperclip-net-pg 이름으로 찾는 구조를 보여준다. 특히 container 안의 localhost는 DB가 아니라 client 자신을 가리킨다는 경고를 함께 읽는다.

시각 자료 1: client container에서 DB 이름으로 접속



이 그림은 host terminal이 직접 DB에 붙는 것이 아니라, 같은 Docker network에 일회성 client container를 띄워 DB 이름으로 접근하는 구조를 보여준다.

시각 자료 2: localhost 오해



localhost는 항상 내 앞의 노트북을 뜻하지 않는다. container 안에서 localhost는 그 container 자신 이므로 DB container 이름을 사용한다.

실습 명령

```

docker run -d --name paperclip-net-pg --network paperclip-day2-net -e
POSTGRES_PASSWORD=postgres -v paperclip-pg16-data:/var/lib/postgresql/data
postgres:16
  
```

```
docker run --rm --network paperclip-day2-net postgres:16 pg_isready -h
paperclip-net-pg -U postgres
```

검증 명령

```
docker run --rm --network paperclip-day2-net -e PGPASSWORD=postgres
postgres:16 psql -h paperclip-net-pg -U postgres -d paperclip -c "SELECT
current_database();"

```

실습 확장 흐름

단계	할 일	기대되는 관찰
준비	DB container가 paperclip-day2-net에 있는지 확인한다.	inspect 결과에 DB container가 보인다.
실행	일회성 postgres:16 client container를 띄운다.	실행 후 client container는 남지 않는다.
관찰	pg_isready로 DB readiness를 본다.	accepting connections 또는 성공 패턴이 보인다.
실패 재현	client에서 -h localhost를 사용한다.	client 자신을 가리켜 접속이 실패한다.
복구	-h paperclip-net-pg로 바꾼다.	DB 이름으로 접속된다.
확인	host port publish 없이도 SQL이 실행되는지 본다.	내부 network 통신이 성립한다.

실패 드릴과 오해 교정

상황	해석
localhost로 접속 시도	client container 안의 localhost는 client 자신이다.
host port publish가 없음	같은 network 내부 접속에는 host port가 필요 없다.
container name 오타	DNS lookup 실패 또는 connection failure가 난다.

Cleanup

```
docker stop paperclip-net-pg || true
docker rm paperclip-net-pg || true
```

Cleanup은 비용과 데이터 안전을 동시에 다룬다. container를 지우는 명령과 volume/network/image를 지우는 명령은 의미가 다르다. 특히 volume 삭제는 database data 삭제일 수 있으므로 실습 volume인

지 확인한 뒤 실행한다.

주의할 점

- Container를 삭제해도 named volume의 데이터는 남을 수 있다. 데이터를 초기화하려는 것이 아니라면 `docker volume rm`이나 `down -v`를 실행하지 않는다.
- Host port publish(-p)와 container 간 통신은 다른 문제다. 브라우저나 host `psql`로 접근할 때만 host port가 필요하고, 같은 Docker network 안에서는 container name과 container port를 사용한다.
- Volume target path는 image가 실제로 데이터를 쓰는 경로와 맞아야 한다. PostgreSQL은 `/var/lib/postgresql/data`와 PGDATA 설정을 확인하지 않으면 데이터가 남지 않거나 엉뚱한 위치에 쌓인다.
- bind mount는 host 경로를 그대로 노출한다. 개인 경로, 권한 문제, 실수로 수정한 host 파일이 container 동작에 영향을 줄 수 있다.
- Cleanup 전에는 지금 지우는 대상이 container인지, volume인지, network인지 먼저 구분한다.

핵심 포인트

이 실습의 핵심은 명령어 자체가 아니라 경계다. container는 실행 단위이고, volume은 data lifecycle이며, network는 통신 경계다. 학생이 `docker run` 한 줄을 볼 때 -v, --network, -p를 옵션 목록으로 외우면 뒤에서 Compose와 Kubernetes로 넘어갈 때 같은 혼란이 반복된다. 그래서 각 옵션을 "무엇을 container 밖으로 분리하는가"라는 질문으로 읽게 한다.

강의 중에는 성공 출력보다 실패 출력의 의미를 더 오래 다룬다. port가 열리지 않은 것은 web server 문제가 아닐 수 있고, DB 접속 실패는 password 문제가 아니라 network boundary 문제일 수 있다. host terminal, container 내부, 같은 Docker network의 client container는 모두 서로 다른 관찰 위치다. 학생이 어디에서 명령을 실행하는지 말로 먼저 설명한 뒤 CLI를 실행하게 한다.

운영 해석

실무에서 database container를 다룰 때 가장 위험한 실수는 cleanup을 단순 파일 정돈처럼 보는 것이다. container 삭제는 process와 container writable layer를 없애는 것이고, volume 삭제는 data를 삭제하는 것이다. network 삭제는 통신 경로를 없애는 것이다. 이 세 가지를 구분하지 않으면 실습은 성공해도 운영 사고를 배운 셈이 된다.

운영에서는 "실행됐다"보다 어떤 data가 남고 무엇이 삭제되는지가 더 중요하다. Day 2의 storage/network 판단은 Day 5 Compose에서 volumes와 networks를 읽는 기준이 된다. Compose의 YAML 항목은 갑자기 생긴 문법이 아니라 Day 2에서 손으로 실행한 storage/network 결정을 파일로 옮긴 것이다.

혼자 다시 따라오기

최소 성공 경로는 DB container 실행, pg_isready, psql `SELECT current_database()`다. 접속이 실패하면 password보다 먼저 network가 같은지, host 값이 localhost가 아닌 container name인지, DB container가 아직 시작 중인지 확인한다.

다음 연결

다음 교시는 host port publish와 Docker network 통신을 나란히 비교한다.